Министерство образования и науки РФ

Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
Кафедра квантовой электроники

Волоконный лазер

Лабораторная работа № 19
по курсам:
Квантовая электроника
Физические основы фотоники и нанофотоники

Составители:
Брославец Юрий Юрьевич
Тыртышный Валентин Александрович

МОСКВА 2019

УДК 535

Составитель: Ю. Ю. Брославец, В. А. Тыртышный

Волоконный лазер: Лабораторная работа / Сост.: *Ю.Ю. Брославец, В. А. Тыртышный.* – М.: МФТИ, 2019. – 21 с.

Рассмотрены принципы и теория работы волоконных лазеров. На примере лазера с волокном активированным ионами иттербия, показаны особенности различных режимов генерации. Основываясь на скоростных балансных уравнениях, рассчитываются основные параметры генерации лазера.

В лабораторной работе изучается генерация в волоконном лазере в режиме свободной генерации и физические основы появления релаксационных колебаний. Измеряются энергетические параметры выходного излучения. Изучаются методы создания инверсии, управления режимами генерации и формирования модовой структуры излучения в лазере. Определяется влияние параметров генерации на частоту и затухание релаксационных колебаний.

© Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет), 2019

СОДЕРЖАНИЕ

§1. Введение..... 3
§2. Некоторые общие вопросы..... 3
§3. Получение инверсной населенности с помощью когерентной оптической накачки..... 4
§4. Режимы работы волоконных лазеров..... 5
§5. Динамика генерации лазера в различных режимах работы..... 5
§6. Экспериментальная часть..... 9
§7. Вопросы и задачи..... 12
§8. Список литературы..... 12

§1. Введение

Волоконные лазеры являются выдающимся достижением квантовой электроники с момента создания первого лазера на кристалле рубина в 1960 г.[1].

Впервые волоконный лазер был создан в 1963 г. Снитцером [16]. Волоконный световод длиной 1 м содержал ионы неодима и служил в качестве активной усиливающей среды. Для накачки использовалась дуговая лампа. Но существенное развитие волоконных лазеров произошло значительно позднее, когда были созданы волоконные световоды с малыми потерями (< 1 дБ/км для ближнего ИК излучения) и полупроводниковые лазеры способные обеспечить мощность необходимую для накачки лазера. Немаловажным фактором сыгравшем в успешном развитии волоконных лазеров следует отметить технологию записи брегговских решеток показателя преломления в фоточувствительных световодах.

Поскольку в кварцевом волокне энергия фононов составляет 400-1100 $см^{-1}$, то в качестве активных ионов могут быть использованы только те, у которых энергетический зазор между уровнями с оптическими переходами превышает эту величину, поскольку иначе - безизлучательная релаксация приведет к ухудшению люминесценции. Наиболее часто используемые активаторные ионы это: неодим Nd^{3+} (0.92-0.94 мкм, 1.05-1.1 мкм, 1,34 мкм), гольмий Ho^{3+} (1.9-2.1 мкм), эрбий Er^{3+} (1.53-1.6 мкм), тулий Tm^{3+} (1.7-1.9 мкм), иттербий Yb^{3+} (0.98-1.16 мкм).

Структура энергетических уровней иттербия используемых в лазере состоит из двух уровней – основного $^2F_{7/2}$ и $^2F_{5/2}$ – метастабильного, которые расщеплены вследствие эффекта Штарка, что и приводит к сложной форме полосы поглощения и люминесценции.

Поглощение имеет два максимума с длинами волн 915 и 976 нм, что и обуславливает выбор источника полупроводниковой накачки. Люминесценция имеет максимумы в областях 978-982 нм и 1030-1040 нм. Время жизни метастабильного уровня для ионов иттербия в фосфатном волокне составляет 1.4 мс.

Преимущества волоконных активных сред по сравнению с объемными активными лазерными средами:

- низкие оптические потери;
- большая длина взаимодействия и малый размер световедущей сердцевины, что обеспечивает эффективную накачку полупроводниковым лазером;
- большое отношение площади поверхности волокна к объему, что улучшает теплоотвод;
- высокое качество поперечной структуры пучка;
- использование внутриволоконных брегговских решеток в качестве распределенных зеркал обеспечивает компактность и стабильность лазера.

§2. Некоторые общие вопросы

Инверсия активной среды как необходимое условие генерации лазера.

Излучение лазера рождается на переходах между определенными энергетическими уровнями активных центров; их называют рабочими уровнями. Отнесенные к единице объема активной среды заселенности рабочих уровней будем обозначать через n_1 (нижний рабочий уровень) и n_2 (верхний рабочий уровень). Разность

$$H = n_2 - (g_2/g_1)n_1 \tag{2.1}$$

называют плотностью инверсной заселенности рабочих уровней. Здесь g_1 и g_2 – кратности вырождения соответствующих уровней; для простоты будем, как правило, полагать, что $g_1 = g_2$.

Если выполняется условие

$$N > 0, \tag{2.2}$$

то говорят, что имеет место инверсия активной среды. Поскольку N есть в общем случае функция времени и пространственных координат, то понятие инверсии может относиться к определенным промежуткам времени и определенным областям активной среды.

В термодинамически равновесной среде величина N отрицательна: заселенность верхнего уровня меньше заселенности нижнего. Для создания инверсии необходимо перевести активную среду в неравновесное состояние.

Обеспечение инверсии активной среды является необходимой предпосылкой для реализации в лазере режима генерации. Коэффициент усиления χ_1 пространственно-однородной среды описывается выражением

$$\chi_1 = \sigma N, \tag{2.3}$$

где σ – сечение вынужденных переходов между рабочими уровнями. Из (2.3) видно, что сам факт существования эффекта усиления излучения при его прохождении через активную среду предполагает выполнение условия (2.2), т.е. требует наличия положительной величины *N*. Необходимость обеспечения инверсии физически очевидна, т.к. только при $N > 0$ (т.е. при условии $n_2 > n_1$) процессы индуцированного испускания на рабочем переходе будут преобладать над встречными процессами поглощения излучения.

Для создания и поддержания инверсии применяют тот или иной способ возбуждения (или, как говорят, способ накачки) активной среды. Активная среда лазера представляет собой некий термостат (сердцевина волокна из стекла), в котором имеются активные центры – квантовые системы, способные в результате возбуждения переходить в состояние с отрицательной температурой, отвечающей инверсной заселенности уровней.

В твердотельных волоконных лазерах активными центрами чаще всего служат ионы с незаполненными внутренними оболочками.

Реальные активные центры обычно имеют богатую систему энергетических уровней. Однако для работы лазера существенную роль играют лишь некоторые из них, в связи с чем при расчетах систему уровней упрощают, рассматривая только необходимые. Чаще всего используют 3-х и 4-х уровневые модели лазера, реже – многоуровневые.

Активная среда лазера характеризуется линейным коэффициентом оптического усиления χ_1 и линейным коэффициентом поглощения на неактивных центрах и рассеяния χ_2. Коэффициент χ_2 описывает потери в активной среде, его часто называют коэффициентом потерь. Рассматривая распространение светового потока в активной среде, который хорошо описывается законом Бугера:

$$dS_\omega = [\chi_1(z) - \chi_2] S_\omega(z) dz . \qquad (2.4)$$

Здесь $S_\omega(z)$ - плотность светового потока, распространяющегося в активной среде вдоль оси z; dS_ω – приращение плотности потока на пути от *z* до *z* + *dz*. Предполагается, что излучение монохроматично и что его частота ω соответствует энергии перехода между нижними и верхними рабочими уровнями активного центра.

Таким образом, при достаточно больших *z* при условии $\chi_1(z) > \chi_2$, когда среда является усиливающей, возможна генерация оптического излучения.

Для практического осуществления режима генерации необходимо ввести положительную обратную связь. В волоконном лазере обратную связь получают отражением излучения на созданных в волокне брегговских решетках на концах волокна. В этом случае электромагнитная волна, распространяющаяся в волоконном волноводе, будет поочередно отражаться от них, усиливаясь при каждом прохождении через активное волокно. Если одну из брегговских решеток, сделать пропускающей часть излучения, то на выходе системы можно выделить пучок полезного излучения.

§3. Получение инверсной населенности с помощью когерентной оптической накачки

Когерентная оптическая накачка предполагает возбуждение активных центров при поглощении активной средой излучения от специального источника света. Для оптической накачки характерна возможность осуществления исключительно высокой селективности возбуждения. Излучение накачки со специально подобранным спектром частот позволяет возбуждать определенную группу уровней или даже отдельный уровень. При когерентной накачке можно "накачивать энергию" в конкретную линию в спектре поглощения активного центра. При когерентной накачке лазер может функционировать как усилитель когерентного излучения или как преобразователь оптических частот.

В волоконных лазерах активное волокно имеет сердцевину легированную ионами редкоземельных металлов, внутреннюю оболочку, образующую с сердцевиной волновод, и внешнюю оболочку, образующую волновод с внутренней оболочкой по которому распространяется излучение накачки, введенное в эту область от полупроводникового лазера. Для излучения накачки волновод является многомодовым, в то же время сердцевина активной области образует одномодовый волновод для генерируемого излучения. Для ввода излучения накачки используется несколько методов: 1) торцевой; 2) набор V - образных канавок распределенных по боковой поверхности световода; 3) два световода размещаемых в общей оболочке, один из которых – активный, а в другой вводится излучение накачки, которое в месте их контакта проходит в активную область и осуществляет накачку. Таким образом, осуществляется распределенная накачка активной области.

§4. Режимы работы волоконных лазеров

Режим свободной генерации.

Режим свободной генерации фактически означает отсутствие какого-либо специального управления генерацией или какого-либо воздействия на нее извне. В частности, отсутствует какая-либо модуляция (как активная, так и пассивная) добротности резонатора. Свободная генерация может иметь место как в случае импульсной, так и в случае непрерывной накачки. Свободное излучение волоконного лазера представляет собой, как правило, последовательность относительно коротких импульсов или, как принято говорить, пичков. Длительность отдельного пичка равна $10^{-7} - 10^{-6}$ с (0.1 – 100 мкс); мощность достигает значений $10^4 - 10^5$ Вт. Временной интервал между пичками составляет примерно 1-10 мкс. Пички в интенсивности выходного излучения были обнаружены еще в первых же экспериментах с рубиновым лазером в 1960 г. Однако природа пичков до сих пор продолжает оставаться предметом исследований. На основе одномодовой модели лазера можно показать, что регулярные затухающие пульсации связаны с переходными процессами, сопровождающими начало генерации при появлении очередного импульса накачки; иначе говоря, эти пульсации связаны с инерционностью процессов заселения и релаксации уровней. Существенное влияние на характер пичкового режима оказывает многомодовость генерации; в частности, наличие многих мод может вносить в картину пульсаций неупорядоченность. На рис. 1 приведена осциллограмма излучения лазера, соответствующая режиму нерегулярных незатухающих пульсаций.

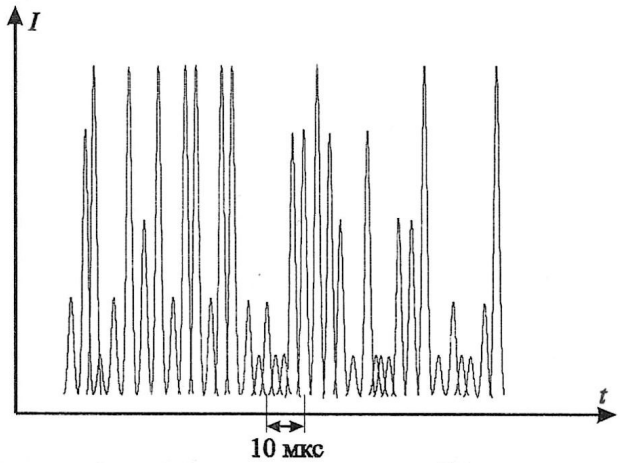


Рис.1. Осциллограмма излучения твердотельного лазера, работающего в режиме свободной генерации

§5. Динамика генерации лазера в различных режимах работы

Система уравнений, описывающая динамику генерации лазера.

Рассмотрим схему уровней энергии в лазере, показанную на рис 2.

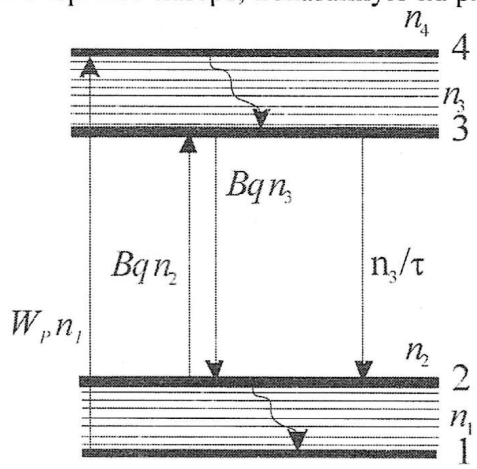


Рис. 2. Энергетическая схема квази-четырехуровневого лазера

Считая, что переходы между уровнями 4 и 3 и уровнями 2 и 1 являются быстрыми, можно положить $n_4 \approx n_2 \approx 0$. В этом случае скоростные уравнения можно записать следующим образом:

$$\begin{cases} \dfrac{dn_3}{dt} = W_p n_1 - Bqn_3 - \dfrac{n_3}{\tau} \\ \dfrac{dq}{dt} = V_a Bqn_3 - \dfrac{q}{\tau_c} \end{cases}, \qquad (5.1)$$

$$n_1 + n_3 = N_t,$$

где N_t – полное число активных атомов в единице объема, n_1 – населенность основного состояния, n_3 – населенность рабочего уровня, q – полное число фотонов в резонаторе, W_p – скорость накачки, $\lambda = 1.064$ мкм – длина волны генерации, $\tau = 1400$ мкс – время жизни рабочего уровня, $\tau_c = L'/\gamma c$ – время жизни фотонов в резонаторе, γ – потери в резонаторе за проход в одном направлении, $V_a = \pi\omega_0^2 l/4$ – объем моды в активной среде, B – скорость индуцированных переходов на один фотон в моде, ω_0 – размер перетяжки моды в резонаторе, L – длина резонатора, l – длина активной среды, $L' = L + (n_0 - 1)l$ – оптическая длина резонатора, n_0 – показатель преломления активной среды, $c = 2.99792458 \times 10^{10}$ см/с – скорость света, $N_t = 8 \times 10^{19}$ ионов/см^3 – плотность ионов Yb^{3+}.

Выражения для введенных величин B и τ_c, через известные параметры лазера, можно получить в следующем виде:

$$B = \frac{\sigma l c}{V_a L'} = \frac{\sigma c}{V}, \qquad \tau_c = \frac{L'}{c\gamma},$$

где $V = \pi\omega_0^2 L'/4$ – объем моды в резонаторе.

Вводя инверсную населенность уровней 3 и 2 по формуле $N = n_3 - n_2 \approx n_3$ систему уравнений (5.1) можно переписать в виде

$$\begin{cases} \dfrac{dN}{dt} = W_p(N_t - N) - BqN - \dfrac{N}{\tau} \\ \dfrac{dq}{dt} = \left(BV_a N - \dfrac{1}{\tau_c}\right) q \end{cases}, \qquad (5.2а, 5.2б)$$

Полученная система уравнений описывает динамику изменения количества фотонов в резонаторе и инверсии населенности. Нахождение аналитического решения данной системы в общем виде затруднительно, поэтому обычно проводится анализ решения для частных, наиболее часто реализуемых условий в некотором приближении. А полное решение находится численными методами.

Рассмотрим работу лазера при стационарной накачке (т. е. когда скорость накачки W_p не зависит времени). Поскольку, такая накачка приводит к стационарному режиму генерации, в этом случае режим работы лазера можно рассматривать как непрерывный.

Определим пороговое условие генерации лазера. Предположим, что в момент времени $t = 0$ в резонаторе, вследствие спонтанного испускания, присутствует некоторое небольшое число фотонов q. При этом из уравнения (7.2*б*) следует, что для того, чтобы величина dq/dt была положительной, должно выполняться условие $(V_a BN - 1/\tau_c) > 0$. В этом случае генерации возникнет, если инверсия населенностей N достигает некоторого критического значения N_c, определяемого выражением

$$N_c = \frac{1}{V_a B \tau_c} = \frac{\gamma}{\sigma l}, \qquad (5.3)$$

где σ – сечение перехода генерации *(эффективное сечение перехода генерации для ионов* Yb^{3+} - $\sigma = 2.5 \times 10^{-20}$ *см^2)*, γ – суммарные потери в резонаторе за проход в одном направлении, определяемые ниже.

Таким образом, критическая (пороговая) скорость накачки соответствует ситуации, когда полная скорость накачки уровней $W_{cp}(N_t - N_c)$ уравновешивает скорость N_c/τ спонтанных переходов с рабочего уровня:

$$W_{cp} = \frac{N_c}{(N_t - N_c)\tau}. \qquad (5.4)$$

Пороговую скорость накачки уровней можно получить

$$W_{cp} = \frac{1}{\tau\left(\tau_c V_a B N_t - 1\right)}. \tag{5.5}$$

Если $W_p > W_{cp}$, то число фотонов q будет возрастать от начального значения, определяемого спонтанным излучением, и если W_p не зависит от времени, то, в конце концов, достигнет некоторого постоянного значения q_0. Это стационарное значение и соответствующее ему стационарное значение инверсии N_0 получаются из уравнений (5.2а, 5.2б), если в них положить $\dot{N} = \dot{q} = 0$.

$$\begin{aligned} N_0 &= \frac{1}{V_a B \tau_c} = N_c, \\ q_0 &= V_a \tau_c \left[W_p \left(N_t - N_0\right) - \frac{N_0}{\tau} \right]. \end{aligned} \tag{5.6}$$

Полученные уравнения описывают непрерывный режим работы четырехуровневого лазера. При $W_p = W_{cp}$ имеем, $N = N_c$ и $q_0 = 0$. Заметим, что при накачке ниже пороговой $q = 0$, и получаем $N_0 = W_p \dfrac{N_t \tau}{1 + W_p \tau}$. Но поскольку обычно выполняется условие $N_0 = N_c << N_t$, из формулы (7.5) находим, что $W_{cp}\tau << 1$, т. е. $W_p \tau << 1$ и N увеличивается с W_p практически линейно. Число фотонов в резонаторе, определяемое в (7.6), можно записать в эквивалентном виде:

$$q_0 = \left(V_a N_c\right)\left(\tau_c / \tau\right)\left(x - 1\right), \tag{5.7}$$

где

$$x = W_p / W_{cp} \tag{5.8}$$

и x – относительное превышение скорости накачки над пороговой. Как для оптической, так и для электрической накачки, можно записать

$$x = P_p / P_{пор}, \tag{5.8а}$$

где P_p – мощность электрической накачки (приложенная к лампе или к разряду), а $P_{пор}$ – ее пороговое значение. Таким образом, если выбрать $P_p / P_{пор} = 1.1$, то количество фотонов в резонаторе около 10^{10}.

Если считать основными потерями в резонаторе – выход излучения через зеркала, то суммарная мощность излучения выходящего через оба зеркала:

$$P = \frac{q_0 \hbar \omega}{\tau_0}, \tag{5.9}$$

где τ_0 – время жизни фотонов резонаторе определяемое как

$$\tau_0 = -\frac{2L}{c \ln(1 - T)}, \tag{5.10}$$

где T – коэффициент пропускания выходного зеркала.

Релаксационные колебания в лазере. Работа лазера в нестационарных режимах генерации при ступенчатом включении импульса накачки.

Рассмотрим работу лазера при нестационарной накачке. Для данной временной зависимости скорости накачки $W_p(t)$, можно найти временную зависимость $q(t)$ и N(t), если заданы начальные условия.

В случае, когда скорость накачки описывается ступенчатой функцией, будем считать, что скорость накачки имеет следующую временную зависимость: $W_p = 0$ при $t < 0$ и $W_p(t) = W_p$ (с независящей от времени величиной W_p) при $t > 0$. При небольших колебаниях инверсии и количества фотонов около стационарных значений N_0 и q_0, можно записать

$$\begin{cases} N(t) = N_0 + \delta N \\ q(t) = q_0 + \delta q \end{cases}, \tag{5.18}$$

где $\delta N << N_0$ и $\delta q << q_0$ (так что произведениями типа $\delta N \delta q$ в (5.2) можно пренебречь). Тогда из уравнений (5.2) получаем систему:

$$\begin{cases} \delta\dot{N} = -\delta N\left(W_p + \dfrac{1}{\tau}\right) - B\left(q_0\delta N + N_0\,\delta q\right) \\ \delta\dot{q} = Bq_0V_a\delta N \end{cases}, \qquad (5.19а, 5.19б)$$

Подстановка уравнения (5.19б) в уравнение (5.19а) с учетом $BV_aN - \dfrac{1}{\tau_c} = 0$, дает уравнение колебаний:

$$\delta\ddot{q} + \left[W_p + (1/\tau) + Bq_0\right]\delta\dot{q} + \left(B^2N_0q_0V_a\right)\delta q = 0,$$

Решение, которого имеет вид

$$\delta q = \delta q_0 \exp\{st\}.$$

В этом случае получаем уравнение на параметр *s*:

$$s^2 + (2/t_0)s + \omega^2 = 0,$$

где

$$\omega^2 = B^2n_0q_0V_a, \qquad \frac{1}{t_0} = \frac{1}{2}\left(W_p + (1/\tau) + Bq_0\right).$$

Решение квадратного уравнения будет

$$s = -1/t_0 \pm \left[(1/t_0)^2 - \omega^2\right]^{1/2}.$$

Для случая $(1/t_0) < \omega$ получаем

$$s = -(1/t_0) \pm i\omega', \qquad \text{где } \omega' = \left[\omega^2 - (1/\tau_0)^2\right]^{1/2}.$$

В этом случае решение будет представлять собой затухающее гармоническое колебание:

$$\delta q = C\exp\{-t/t_0\}\sin(\omega' t + \phi), \qquad (5.20)$$

где константы *C* и ϕ определяются начальными условиями. Для изменения инверсии в случае $(1/t_0) << \omega'$ получаем

$$\delta N = (\omega' C/Bq_0V_a)\exp\{-t/t_0\}\sin(\omega' t + \phi)$$

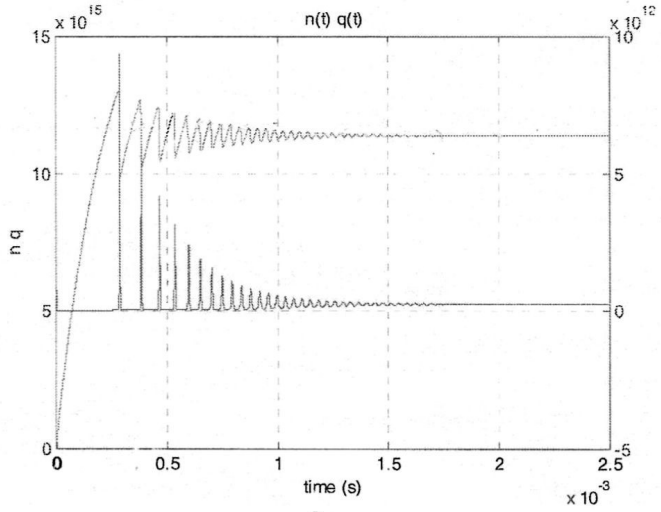
С учетом (7.6) и считая, что $N_0 << N_t$, выражения для t_0 и ω можно записать в более простом виде:

$$t_0 = 2\tau/x,$$

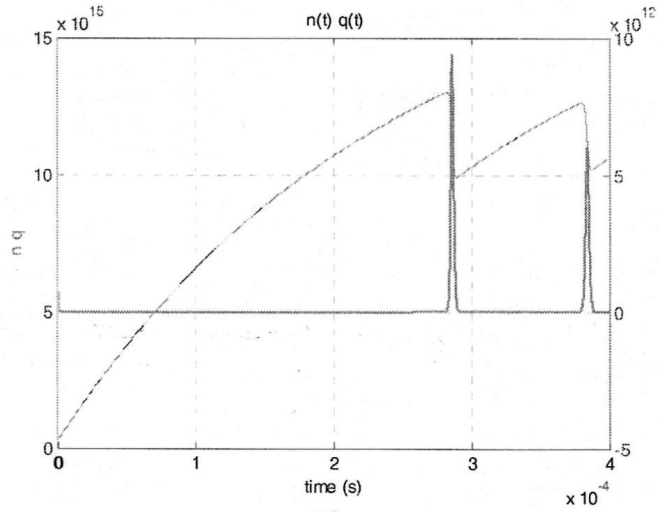
$$\omega = \left(\frac{x-1}{\tau_c\tau}\right)^{1/2}, \qquad (5.22)$$

где $x = W_p/W_{\text{ср}}$ – превышение скорости накачки над пороговой. Таким образом, при ступенчатом включении накачки при генерации лазера происходят затухающие релаксационные колебания количества фотонов в резонаторе и, следовательно, выходной мощности с частотой ω'. Для Yb^{3+} лазера с превышением над порогом $x = 1.5$ и полными потерями $\gamma = 0.12$ постоянной времени резонатора (L'=10 м) $\tau_c = 278$ нс получаем время затухания $t_0 = 1.87$ мс, $\omega \approx 35.84 \bullet 10^3$ рад/сек (5.7 кГц), а период релаксационных колебаний $T = 2\pi/\omega' \approx 2\pi/\omega \approx 175$ мкс.

Проведенный анализ режимов работы лазера дает качественную картину динамики генерации лазера при постоянной накачке в режиме непрерывной генерации и в переходном режиме. Численное интегрирование системы уравнений (5.2) при расчете параметров генерации лазера показывает следующие зависимости рис. 3 развития генерации от времени.



3а



3б

Рис. 3. Зависимость инверсии населенности $n(t)$ и полного числа фотонов в резонаторе $q(t)$ от времени при ступенчатом включении накачки (а и б – показано в разных временных масштабах)

Таким образом, при генерации лазера могут наблюдаться релаксационные колебания мощности генерации (рис. 3), с частотой, определяемой параметрами лазерной системы. В стационарном режиме генерации инверсия устанавливается на уровне пороговой.

§6. Экспериментальная часть

Блок-схема экспериментальной установки представлена на рис. 4.

Внимание!

Работа на установке разрешается только в очках с защитными стеклами СЗС–22, оптическое стекло синего цвета!

Излучение используемого лазера с длиной волны 1.064 мкм – ИК-диапазона невидимо невооруженным глазом и ввиду большой интенсивности, представляет опасность даже при частичном отражении от предметов и попадании в глаза.

Ни в коем случае не вносить посторонних предметов в пучок излучения!

Для наблюдения излучения пользоваться визуализатором, позволяющим увидеть ИК-излучение.

Включение экспериментальной установки следует выполнять в следующей последовательности:

1) Снять защитный колпачок с коллиматора на волоконном выходе лазера. **Внимание! Ни в коем случае не прикасайтесь руками к оптическим элементам установки! Загрязнение оптических элементов может привести к их разрушению при воздействии лазерного излучения!**

2) Включить осциллографы и измеритель энергии излучения лазера ИМО-2Н. В измерителе энергии излучения ИМО-2Н, после 20 мин прогрева без лазерного излучения требуется **проверить установку нуля.**

3) расположить измерительную головку ИМО-2Н так, чтобы выход коллиматора был направлен в ее центр входного отверстия.

4) Проверить, что регулятор тока накачки волоконного лазера установлен в минимум (повернуть до упора против часовой стрелки).

5) Включить блок питания "ИПТ-3" обеспечивающий 6 В для питания волоконного лазера. Проверить, что выходное напряжение = 6 В.

6) Включить питание генератора импульсов, обеспечивающего периодическое включение и выключение накачки с частотой 1000 Гц.

7) Увеличивая ток накачки (стрелка амперметра на блоке питания показывает величину тока ~ 0 - 3 А) регулятором на корпусе волоконного лазера убедится в появлении излучения на выходе коллиматора, используя визуализатор. При этом **на осциллографе должны наблюдаться импульсы** релаксационных колебаний, а измеритель энергии ИМО-2Н показывать среднюю мощность генерируемого излучения ~ 0 - 1 Вт.

Для охлаждения лазера используется теплоотвод через оптический стол, поэтому лазер должен плотно прилегать к поверхности!

Для измерения энергии излучения лазера используется измеритель энергии излучения лазера ИМО-2Н. Принцип работы этого прибора состоит в преобразовании энергии лазерного излучения, поглощенной измерительной головкой, в тепловую. Эта тепловая энергия с помощью чувствительных элементов (проволочные термометры-сопротивления) преобразуется в электрический сигнал, который отклоняет стрелку прибора, откалиброванного по энергии. Для наблюдения временной структуры излучения лазера, работающего в режиме свободной генерации с периодическим прерыванием накачки, используется фотодиод ФД-24К и осциллограф. Для получения четкой картинки релаксационных колебаний необходимо подобрать подходящий ток накачки и режим развертки на осциллографе.

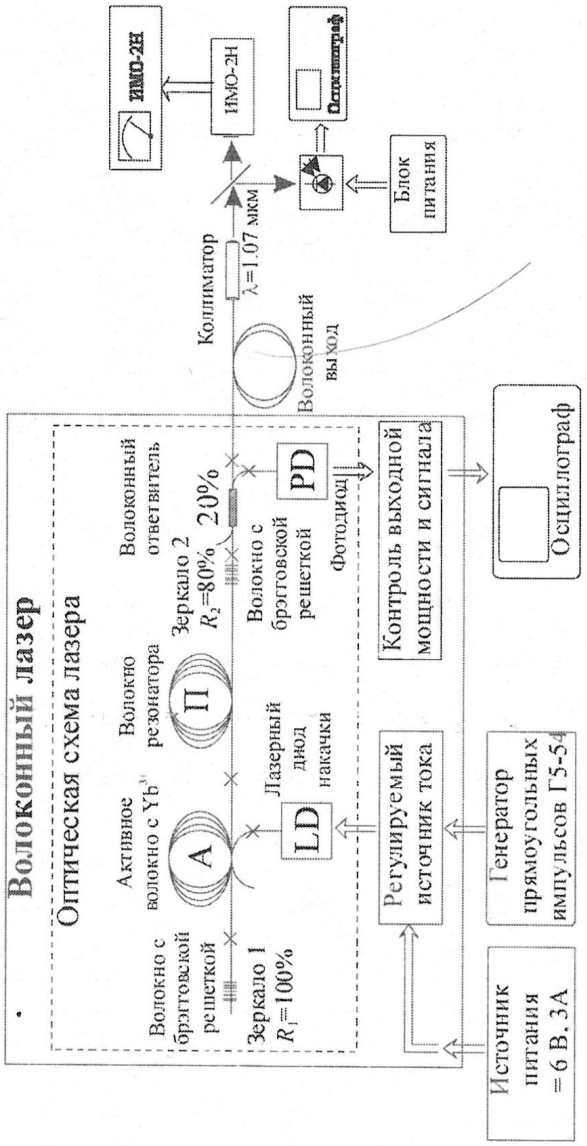


Рис. 4. Блок схема экспериментальной установки (волоконный лазер, источник питания, генератор Г5-54, измеритель энергии ИМО-2Н, делительная пластинка, фотодетектор ФД-24К, осциллограф, источник питания фотодетектора).

В работе необходимо

1. Пронаблюдать поперечное распределение излучения на визуализаторе при разных мощностях накачки.
2. Измерить зависимость мощности генерации от мощности накачки, выключив модуляцию тока накачки. Мощность лазера измеряется измерителем энергии излучения лазера ИМО-2Н. Мощность накачки определяется по показаниям вольтметра и амперметра блока питания лазера.
3. Уточнить величину пороговой мощности накачки по измерениям сигнала генерации с фотодиода на осциллографе.
4. **Построить зависимость мощности генерации от мощности накачки**, определить пороговую мощность накачки и кпд генерации лазера.
5. Пронаблюдать на экране осциллографа релаксационные колебания, зарисовать в тетрадь. Снять зависимость частоты колебаний от величины накачки. **Построить график зависимости частоты релаксационных колебаний от превышения над порогом генерации.**
6. Определить характерное время затухания релаксационных колебаний. Вычислить время жизни на рабочем уровне Yb^{3+}, считая, что затухание излучения в резонаторе волоконного лазера определяется пропусканием выходного зеркала = 20%.
7. Используя цифровой осциллограф в режиме спектроанализатора **измерить частоты биений продольных мод** волоконного лазера. Сравнить частоты биений продольных мод с расчетными.

8. Провести измерение поперечного распределения интенсивности выходного пучка волоконного лазера. Определить размер перетяжки пучка, аппроксимировав Гауссовой функцией. Сделать оценку параметра качества пучка M^2
9. Для сдачи лабораторной работы необходимо знать ответы на вопросы и решения задач.

§7. Вопросы и задачи

1. Какие особенности в построении оптической схемы для волоконного лазера по сравнению с твердотельным лазером?
2. Каковы методы создания и особенности работы брегговских отражающих элементов в волоконном лазере?
3. Как осуществляется накачка в волоконном лазере?
4. С чем связана нерегулярность пичков выходного излучения лазера?
5. Рассчитать пороговую и стационарную инверсию в лазере.
6. Сформулировать основные особенности волоконного иттербиевого лазера приводящие к высокому КПД его работы.
7. Какова природа релаксационных колебаний в лазерах. Чем определяется их характерная частота колебаний.
8. Чем определяется длительность импульсов при релаксационных колебаниях.
9. Рассчитать частоту релаксационных колебаний для волоконного лазера, используемого в работе.
10. Определить время затухания фотонов в резонаторе волоконного лазера.
11. Вычислить частоту межмодового интервала для продольных мод лазера используемого в работе.
12. Определить температуру, при которой работа иттербиевого лазера будет происходить по трехуровневой схеме, если штарковское расщепление уровней рабочего перехода ~500 $см^{-1}$.
13. Рассчитать частоту и время затухания релаксационных колебаний для типичного He-Ne, полупроводникового и YAG:Nd^{3+} лазеров. Сделать выводы о возможности наблюдения релаксационных колебаний в этих лазерах.
14. Рассчитать объем активной области для волоконного лазера, используемого в работе и для типичного лазера YAG:Nd^{3+}.
15. Почему уравнения Статца - Де Марса (5.1) плохо применимы для описания генерации в волоконном лазере? В каком случае эти уравнения будут правильно описывать динамику генерации в лазере?
16. Рассчитать предельную длительность сверхкоротких импульсов ля волоконного лазера, используемого в работе, в случае его работы в режиме синхронизации продольных мод?
17. С помощью какого выражения можно оценит ширину линии генерации лазера при одночастотном режиме генерации? Сделать оценку ширины линии генерации в одночастотном режиме для волоконного лазера.

§8. Список литературы

1. *Maiman T. H.* Stimulated optical radiation in ruby. //Nature, v. 187, № 4736, 1960.
2. *Звелто О.* Принципы лазеров. – М.: Мир, 1990.
3. *Зверев Г.М., Голяев Ю.Д., Шалаев Е.А., Шокин А.А.* Лазеры на алюмоиттриевом гранате с неодимом. – М.: Радио и связь, 1985.
4. *Карлов Н.В.* Лекции по квантовой электронике. – М.: Наука, 1988.
5. *Мэйтланд А., Данн М.* Введение в физику лазеров. М.: Мир, 1978.
6. *Ярив А.* Квантовая электроника – 2 е изд. – М.: Сов. радио, 1980.
7. *Микаэлян А.Л., Тер-Микаэлян М.Л., Турков Ю.Г.* Оптические генераторы на твердом теле. – М.: Сов. радио, 1967.
8. *Страховский Г.М., Успенский А.В.* Основы квантовой электроники. – М.: Высш. школа, 1979.
9. *Тарасов Л.В.* Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения. – М.: Сов. радио, 1981.
10. *Успенский А.В.* Сборник задач по квантовой электронике. – М: Высшая школа, 1976, с. 176.
11. *Ахманов С.А. Физическая оптика.* – М.: Издательство МГУ, 2004.
12. *Koester C.J., Snitzer E.* Amplification in a Fiber Laser. - *Appl.* Opt., 3., 1182 (1964).
13. *А. С. Курков, Е. М. Дианов,* "Непрерывные волоконные лазеры средней мощности", *Квант. электрон.*, **34**:10 (2004), 881–900. http://mi.mathnet.ru/qe2739